

理工类冲刺套卷

陕西专升本·2027 高数原创预测 卷 A

极限 | 微积分 | 空间 | 多元 | 级数 | 方程

科目	高等数学	总分	150 分
建议用时	150 分钟	适用阶段	第一轮 / 第二轮衔接
使用方法	先独立计时作答，再对答案；错题按知识点归类。		2026-08

重要：本卷为升本地图原创练习，不是陕西省教育考试院发布的真题或样题。2027 考试说明发布后，请以官方范围为准。作答时关闭视频与答案页，到时立即停笔并记录未完成题。

第一部分 单项选择题 (40分)

共8题, 每题5分。

1. 函数 $f(x)=\ln(3-x)+1/(x-1)$ 的定义域是 ()。
A. $(-\infty,1)\cup(1,3)$ B. $(-\infty,3)$ C. $(1,3)$ D. $(-\infty,1)$
2. $\lim_{x\rightarrow 0} [\sin(5x)/x]$ 等于 ()。
A. 0 B. 1 C. 5 D. 不存在
3. 若 $f'(x)>0$ 在区间 I 上恒成立, 则 f 在 I 上 ()。
A. 单调增加 B. 单调减少 C. 为常数 D. 不连续
4. $\int 2x e^{(x^2)} dx$ 等于 ()。
A. $e^{(x^2)}+C$ B. $2e^x+C$ C. x^2e^x+C D. $\ln x+C$
5. 向量 a 与 b 垂直的充要条件是 ()。
A. $a \times b = 0$ B. $a \cdot b = 0$ C. $|a|=|b|$ D. $a=b$
6. 二元函数 $z=x^2+y^2$ 在 $(1,-1)$ 处的全微分是 ()。
A. $dx-dy$ B. $2dx-2dy$ C. $2dx+2dy$ D. $dx+dy$
7. 级数 $\sum (1/2)^n$ (n 从1开始) 的和为 ()。
A. $1/2$ B. 1 C. 2 D. 发散
8. 微分方程 $y'+y=0$ 的通解是 ()。
A. Ce^x B. Ce^{-x} C. $x+C$ D. C/x

第二部分 填空题 (40分)

共8题, 每题5分; 保留必要步骤。

9. 求 $d/dx[x^2 \ln x]$ 。

10. 求 $\lim_{x\rightarrow 0}(e^x-1)/x$ 。

11. 求 $\int_0^1 3x^2 dx$ 。

12. 求曲线 $y=x^3$ 在 $x=1$ 处的切线斜率。

13. 写出过点(1,0,0)且法向量为(1,2,1)的平面方程。

14. 求 $z=x^2y$ 在(1,2)处的 z_y 。

15. 判断级数 $\sum 1/n^2$ 的敛散性。

16. 解初值问题 $y'=y, y(0)=2$ 。

第三部分 计算题 (50分)

共5题，每题10分；写出关键变形。

17. 用洛必达法则计算 $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln(1+x)-x)/x^2$ 。

18. 求函数 $f(x)=x^3-3x^2+2$ 的单调区间与极值。

19. 计算 $\int x \ln x \, dx$ 。

20. 计算二重积分 $\iint_D (x+y)dA$ ，其中 $D=[0,1] \times [0,2]$ 。

21. 求微分方程 $y'-2y=e^x$ 的通解。

第四部分 综合应用题 (20分)

共2题，每题10分；建模、公式、结果均计分。

22. 用导数讨论矩形周长固定为20时，面积的最大值及对应边长。

23. 求由 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成的平面图形面积。

答案 · 评分 · 复盘

答案与关键步骤

先圈知识点，再订正步骤。

选择：1 A 2 C 3 A 4 A 5 B 6 B 7 B 8 B
填空：9. $2x\ln x+x$ ；10. 1；11. 1；12. 3；13. $x+2y+z-1=0$ ；14. 1；15. 收敛；16. $y=2e^x$ 。
计算：17. $-1/2$ ；18. 递增 $(-\infty,0)$ 、 $(2,+\infty)$ ，递减 $(0,2)$ ，极大值2，极小值-2；19. $(x^2/2)\ln x-x^2/4+C$ ；20. 3；21. $y=Ce^{(2x)}-e^x$ 。
应用：22. 正方形边长5，最大面积25；23. $\int_0^1 (x-x^2)dx=1/6$ 。

预测卷使用说明

本卷只用于查漏补缺，不代表官方命题。

建议按150分钟完整计时。低于90分：回到函数极限、导数、积分三章；90-119分：补空间解析、多元、级数和方程；120分以上：继续练综合题表达与速度。2027考试说明发布后，若范围变化，应停止使用不在范围内的题。